

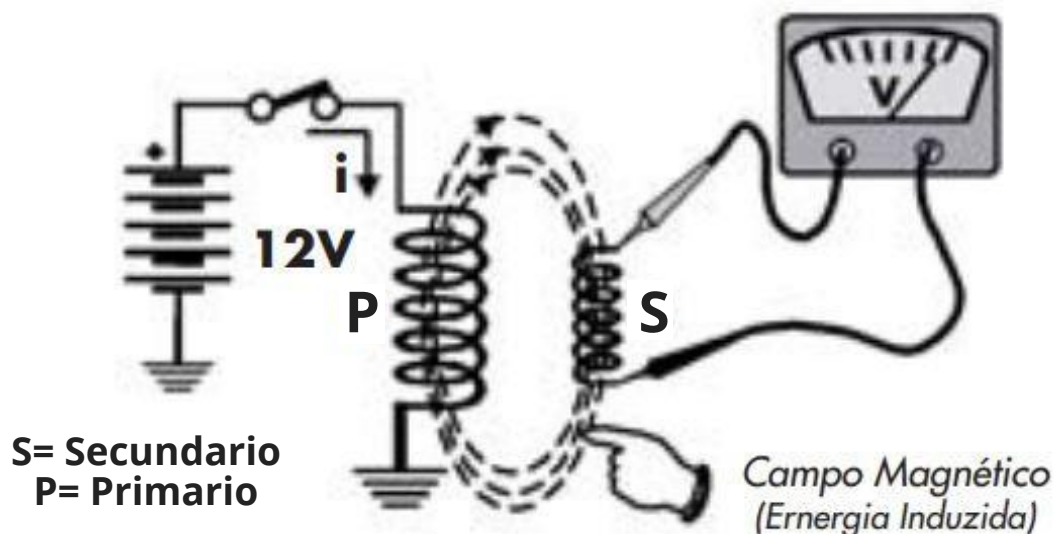
Bobina de Encendido - Teoría y Funcionamiento

El papel de la bobina es similar al de un transformador eléctrico, es decir, convierte la baja tensión de la batería (generalmente de 12 a 14 voltios) en alta tensión para que ocurra la chispa eléctrica en el momento de la combustión.

Las bobinas están formadas por dos bobinados: el primario y el secundario (con más vueltas), también tienen un núcleo de hierro. A medida que la corriente eléctrica pasa por el bobinado primario, se forma un gran campo magnético alrededor del núcleo, cargando la bobina.

Sin embargo, cuando el flujo de energía se interrumpe, el campo magnético experimenta una caída repentina. Y como esta energía debe ir a algún lugar, induce una corriente eléctrica en la bobina secundaria, que puede superar los 20.000 o 20k voltios, lo suficiente para generar una chispa de ignición.

En el primario, la corriente puede variar de 5 a 20A, mientras que en el secundario, la corriente varía de 60 a 100mA (miliamperios), pero con tensiones que van de 25 a 45 kV.



Bobina de Encendido - Tipos

Par



Las bobinas de tipo doble utilizan el sistema de ignición de chispa perdida, es decir, un transformador para cada par de pistones.

Un automóvil de cuatro cilindros tendrá dos transformadores dentro de la bobina, uno para los cilindros 1 y 4, y el otro para los cilindros 2 y 3.

Individual



Las bobinas individuales utilizan un transformador para cada cilindro, y el comando es individual, es decir, una señal para cada bobina.

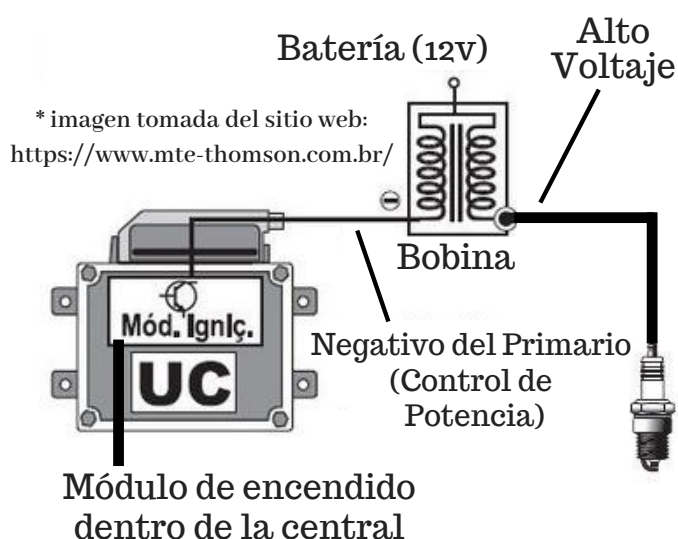
Un automóvil de cuatro cilindros tendrá cuatro bobinas. A diferencia de las bobinas dobles, donde la central envía una señal para cada dos cilindros.

Bobina de Encendido - Tipos

Control de Potencia

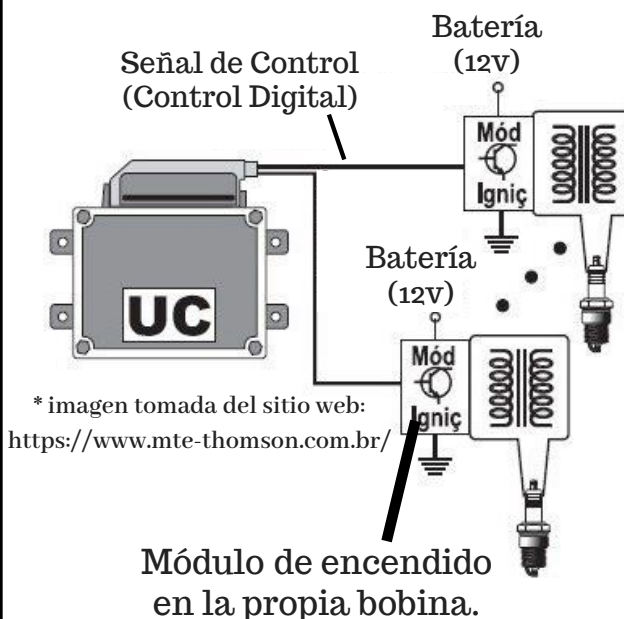
Las bobinas con control de potencia reciben un pulso negativo, que genera una alta tensión de retorno y están formadas únicamente por el transformado.

Y el módulo de ignición se encuentra en otro lugar.



Control Digital

Las bobinas con control digital están formadas por el módulo de ignición y el transformador, y reciben una señal de control digital de la central cerca de los 5 voltios.

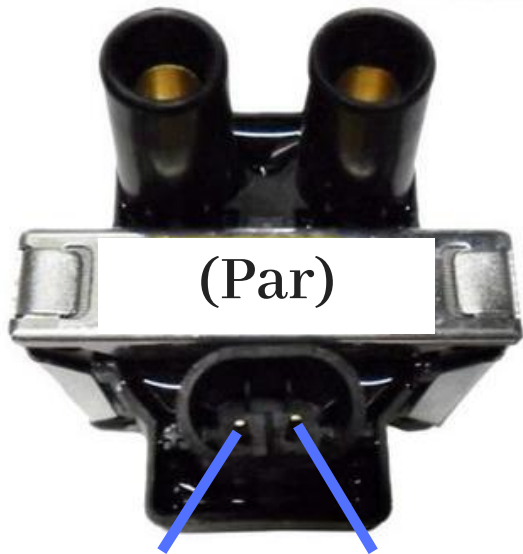


¿Qué es un módulo de encendido?

Es un pequeño circuito formado por transistores de potencia, cuya función es controlar el negativo de la bobina. El módulo de encendido recibe de la unidad de control una señal de baja potencia, generalmente una onda cuadrada, y controla la corriente que circula por el primario de la bobina, a través de la señal digital, antes del momento de generación de la chispa.

Bobina de Encendido - Diagramas

2 pines (Par)



Batería (12V)

Control de Potencia

Este tipo tiene dos conectores, uno para la alimentación y el otro para el control de los pares de cilindros (1/4) o (2/3). La puesta a tierra se realiza a través de la carcasa de la bobina.

Está presente en algunos autos como: Fiat Palio, Siena, Uno (1.0, 1.5, 1.6), Tempra 2.0. Ambos modelos antiguos. También se encuentra en algunas Pajero 3.5, además de otros vehículos.

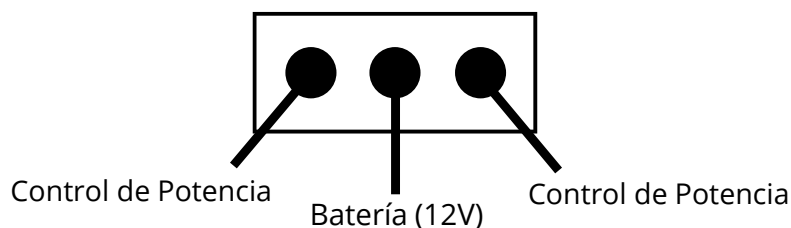
El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

3 pines (Par)

Este tipo tiene tres conectores, según el esquema a continuación. La puesta a tierra se realiza a través de la carcasa de la bobina.

Está presente en autos como:

GM	FIAT	VW
-Celta, Corsa, Kadett -Meriva, Astra -Vectra 16v / 8v -Montana, Zafira	-Linea 1.9	-Gol Flex



El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

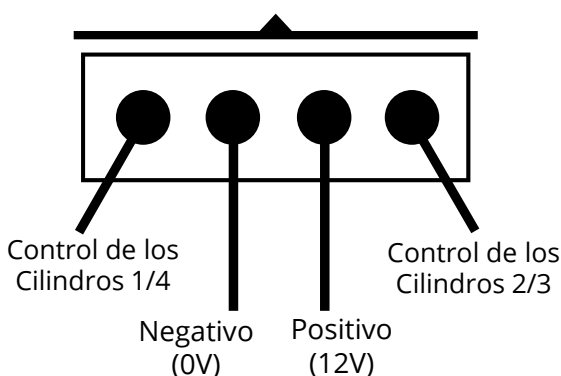
Bobina de Encendido - Diagramas

4 pines (Par)



Este tipo tiene cuatro conectores, según el esquema a continuación. Algunos pocos vehículos presentan módulo integrado, como los de VW y otros, pero la mayoría no tiene módulo de encendido.

Está presente en autos como:



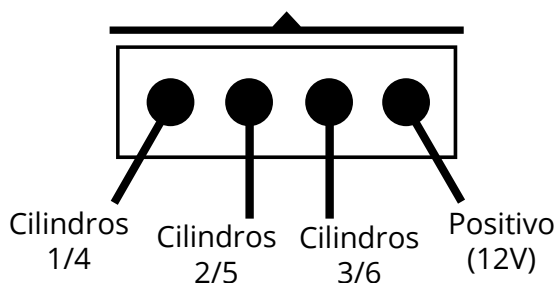
PEUGEOT -307/206 1.6/otros	RENAULT -Clio/March	VW -Golf/Bora
AUDI -A3 e A4	CITROEN -Xsara picasso 2.0	GM -Corsa 98/02

El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

4 pines (Par) (Motores V6)

Este tipo tiene tres bobinas, es decir, es un motor de 6 cilindros. Hay tres pines para el control de potencia de los cilindros (1/4), (2/5) y (3/6), y un pin para la alimentación. La puesta a tierra se realiza a través de la carcasa de la bobina.

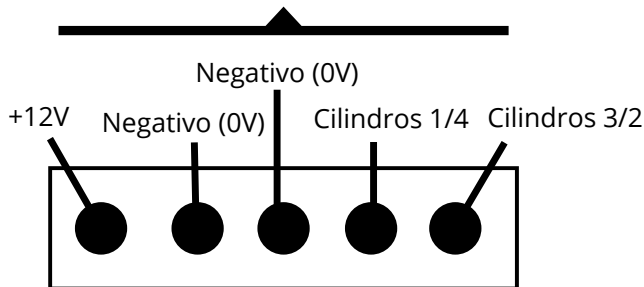
Está presente en la línea GM (Omega, Suprema, Silverado 4.1 desde 94 hasta 01), algunos Ford V6, además de otros vehículos.



El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

Bobina de Encendido - Diagramas

5 pines (Par)



Este tipo tiene cinco conectores, uno para la alimentación, dos para el control digital (de los cilindros pares) y dos negativos.

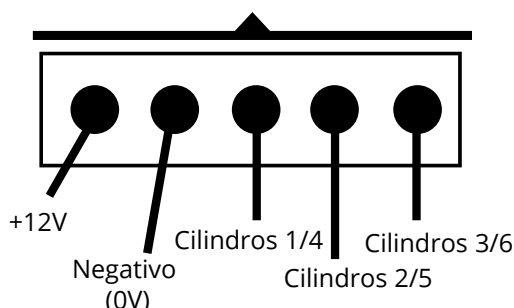
Está presente en la línea GM (Agile 1.4 y Montana 1.4 8V Flex 2009 en adelante), además de otros modelos.

El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

5 pines (Par) (Motores V6)

Este tipo tiene tres bobinas, es decir, es un motor de 6 cilindros. Hay tres pines para el control de potencia de los cilindros (1/4), (2/5) y (3/6), un pin para la alimentación y el otro para la puesta a tierra.

Está presente en el Audi A4 (2.8 V6) y A6, Passat 2.8 V6, Passat VR6, Golf VR6 de 1993 a 1997, además de otros vehículos.



El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

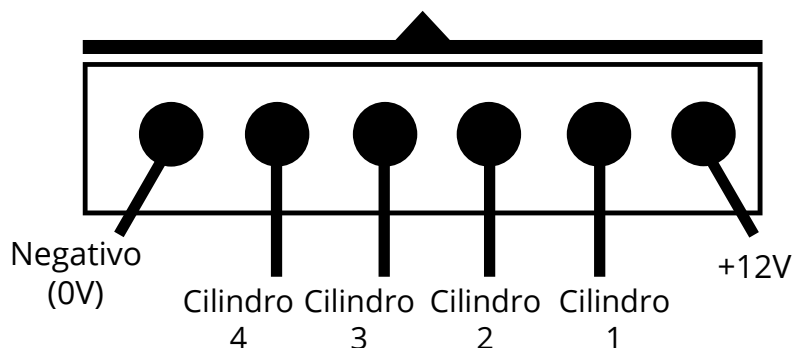
Bobina de Encendido - Diagramas

6 pines (Accionamiento por cilindro) (Control digital)

Esta tiene seis pines, cuatro son los pines de control de la chispa de cada cilindro, los otros dos son el de alimentación y el negativo. El control es digital, es decir, tiene un módulo de encendido dentro de la bobina que procesa y acciona los enrollamientos para que ocurra la chispa. La bobina está formada por el módulo y el transformador.

Está presente en autos como:

VW	OTROS
-Bora -Gol G5/Fox -Golf /Polo -New Beetle -Santana 3000 -Saveiro/Voyage -Touran/Jetta	



El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

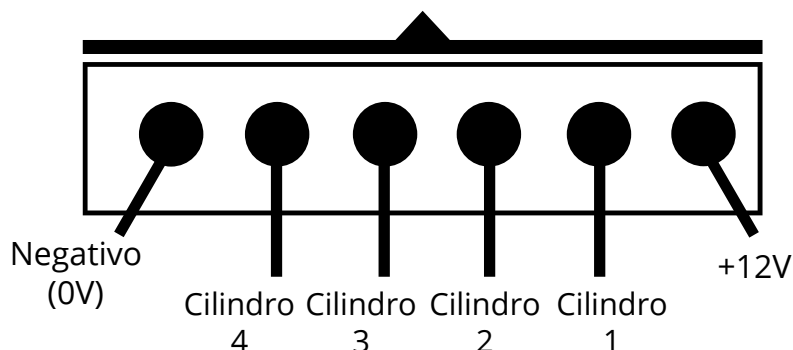
Bobina de Encendido - Diagramas

6 pines (Accionamiento por cilindro) (Control de Potencia)

Esta tiene seis pines, cuatro son los pines de control de la chispa de cada cilindro, los otros dos son el de alimentación y el negativo. No tiene un módulo de encendido dentro de la bobina, generalmente este módulo se encuentra en la central. La bobina está formada solo por el transformador.

Está presente en autos como:

GM	FIAT	OTROS
-Astra 1.8 1998 à 04	-Stilo 1.8 2002 à 08	
-Astra 2.0 1998 à 04	-500 1.4 EVO	
-Meriva 1.8 02 à 04	-Fiorino 1.4 EVO	
-Vectra 2.0 97 à 05	-Grand Siena 1.4 EVO	
-Vectra 2.2 97 à 04	-Palio/Uno 1.4 EVO	
-Zafira 2.0 2001 à 05	-Punto /Siena 1.4 EVO	
-Outros	-Outros	



El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

Bobina de Encendido - Diagramas

2 pines (Individual)



Esta bobina es responsable de la chispa de cada cilindro. Es decir, un coche de cuatro cilindros tendrá cuatro bobinas de este tipo.

Presente en coches como:

RENAULT	PEUGEOT	TOYOTA
-Clio 1.6 16V	-306 2.0 16V	-Supra
-Kangoo 1.6 16V	1998 à 1999	-Otros
-Logan 1.6 16V	CITROEN	OTROS
-Megane 1.6/2.0 16V	-Xsara 2.0	-Hyundai
-Sander 1.6 16V	1999 à 2003.	-...
-Scenic 1.6 16V		

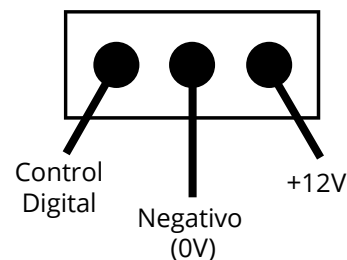
El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

3 pines (Individual) (Control digital)

Esta tiene tres conectores, según el esquema a continuación. El control es digital, es decir, cuenta con un módulo de encendido dentro de la bobina que procesa la señal digital de la central.

Presente en coches como:

MITSUBISHI	PEUGEOT	FIAT	VW
-Pajero	-208	-500	-Gol MI
-Lancer	-308 / 408	-Bravo	-Kombi
-Outlander	-3008 / 2008	-Punto	(antiga)
-Airtrek	-508	-Idea / Marea	-Parati
-Grandis / Asx	-RCZ / Partner	-Stilo/ Bravo	
HONDA	CITROEN	NISSAN	OTROS
-Civic	-C3 (Novo)	-Sentra	-Subaru wrx
-Accord	-Berlingo (Nova)	-X-Trail	-Infiniti
-Fit	-C4 Lounge	-Tiida	-...
-New Civic	-DS3	-350 Z	
-Hr-v	-DS4 / DS5	-Outros	

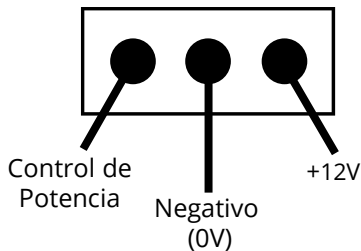


El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

Bobina de Encendido - Diagramas

3 pines

(Individual) (Control de Potencia)



El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

Esta tiene tres conectores, según el esquema a continuación. No cuenta con un módulo de encendido dentro de la bobina; generalmente, está en la central de control.

Presente en coches como:

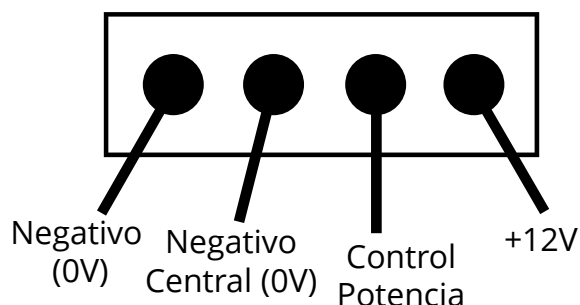
FIAT	BMW	PEUGEOT	AUDI
-Marea	-X1/X5/M5	-306 2.0 16V	-A4 1.8 20V
-Stilo Abarth	-118/120/320/328	-405 2.0 16V	-A6 1.8 20V
-Bravo 1.4 T-jet	-E46/E39/E38		-A8 1.8 20V
-Linea 1.4 T-jet	-Z3/Z4/Z8		-S4 1.8 20V
-Punto 1.4 T-Jet	-Otros		Todos turbos
-Argo 1.8	VW	CITROEN	OTROS
-Renegade 1.6	-Golf 1.8 Turbo ano 1998 a 2002	-Xantia	-Maserati
	-Passat 1.8 Turbo ano 1998 a 2005	-Zx	Coupé 3.2 32V
			-...

4 pines

(Individual) (Control de Potencia)

Esta tiene cuatro conectores, según el esquema a continuación. En este caso, la bobina no cuenta con un módulo de encendido dentro de ella; generalmente, el módulo está en la central. Está formada únicamente por el transformador.

Presente en pocos vehículos, como por ejemplo la Captiva 2.4, entre otros.



El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro



Bobina de Encendido - Diagramas

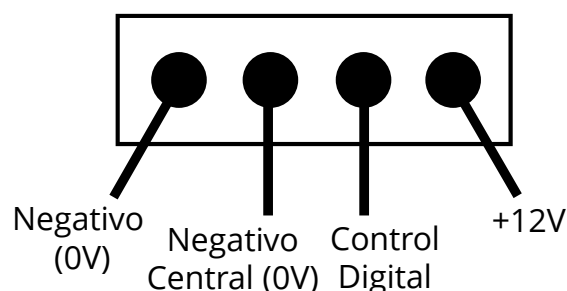
4 pines

(Individual) (Control digital)

Esta tiene cuatro conectores, según el esquema a continuación. El control es digital, es decir, cuenta con un módulo de encendido dentro de la bobina que procesa la señal digital de la central. La bobina está formada por el módulo y el transformador.

Presente en coches como:

AUDI (TFSI ou FSI) -A1/A3 -A4/A5/A6 -Q3/Q5/Q7 -R8/ RS6 -TT	VW -Amarok -Golf /Jetta -Passat variant -Tiguan / Touareg -Gol/Voyage/G6 (TFSI ou FSI)	GM -Prisma/Onix 1.0-1.4 -Cobalt 1.4 Flex -Camaro e Corvette -Captiva -Omega Aus. 3.6 V6 -...
VOLVO -C30/C70 -S40/S60 -V50/V60/V70 -XC60/XC70	TOYOTA -Corolla 2001 à 17 -Fielder 2001 à 17 -Prius 2000 à 18 1.5 -Yaris 1999 à 2011	OTROS -Lexus V6 3.0 -Entre Otros



El orden de los pines puede variar de un vehículo a otro

Bobina de Encendido - Prueba

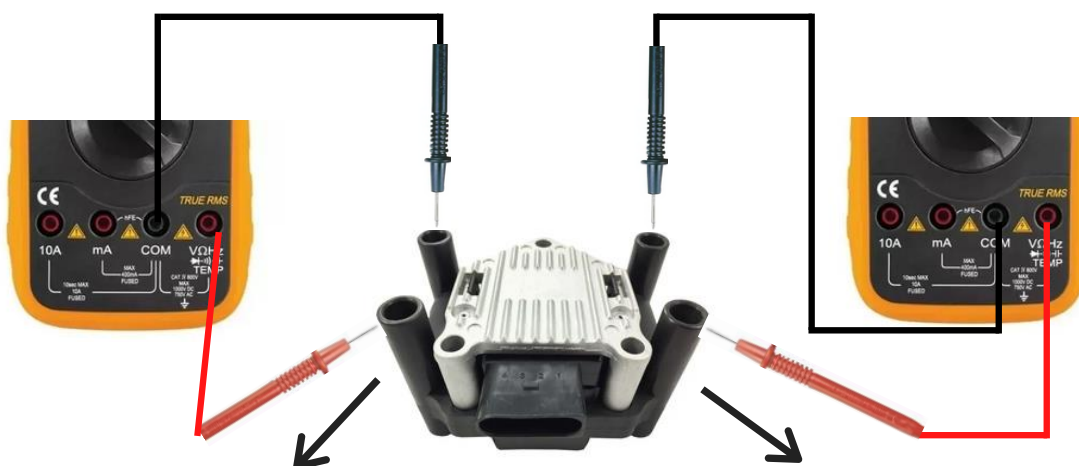
Prueba en bobinas tipo dual - **Con** módulo de encendido integrado

En este tipo, utilizando un multímetro, **solo es posible realizar la prueba en el bobinado secundario de la bobina**, ya que el primario está conectado internamente al módulo de encendido, que es un circuito eléctrico.

Prueba en el bobinado secundario

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (20k Ω)

El valor debe estar entre 2k y 16k Ω



Prueba Secundario 2 e 3

Prueba Secundario 1 e 4

Prueba con la bobina en su lugar y el vehículo en marcha.

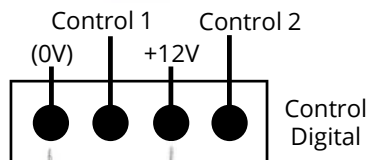
En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Voltaje Directo (V --- o VDC o Vm)

No es posible medir el primario en este tipo.

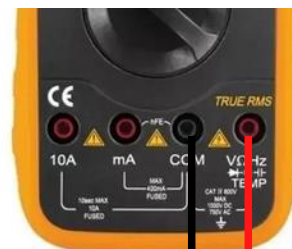
También podrás probar las señales. En este caso, como la bobina tiene módulo, las señales son digitales y enviadas directamente desde la central, siendo pulsos negativos.

La prueba se puede realizar con el multímetro, **colocando la pinza roja en una de las señales, y obtendrás valores entre 0 y 0,3V.**

También puedes utilizar un lápiz de polaridad, y obtendrás pulsos negativos.



En este caso, el voltaje en el multímetro debe estar entre **12 y 14V**, en caso contrario verifique el relé o fusible relacionado con la bobina positiva.



Bobina de Encendido - Prueba

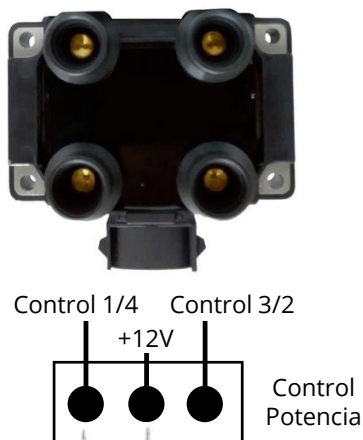
Prueba en bobinas tipo dual - Sin módulo de encendido integrado

En este tipo, utilizando un multímetro, es posible realizar la prueba en los devanados primario y secundario de la bobina, ya que el primario no estará conectado al módulo de encendido..

Prueba en el bobinado primario

Esta prueba debe realizarse con la bobina en el banco de trabajo.

También conviene comprobar el estado de la bobina, ya que si está agrietada o seca, incluso con buena resistencia será necesario sustituirla.



Pruebe en 1/4 primario, para realizar en 3/2, coloque la punta negra en el tercer pin.

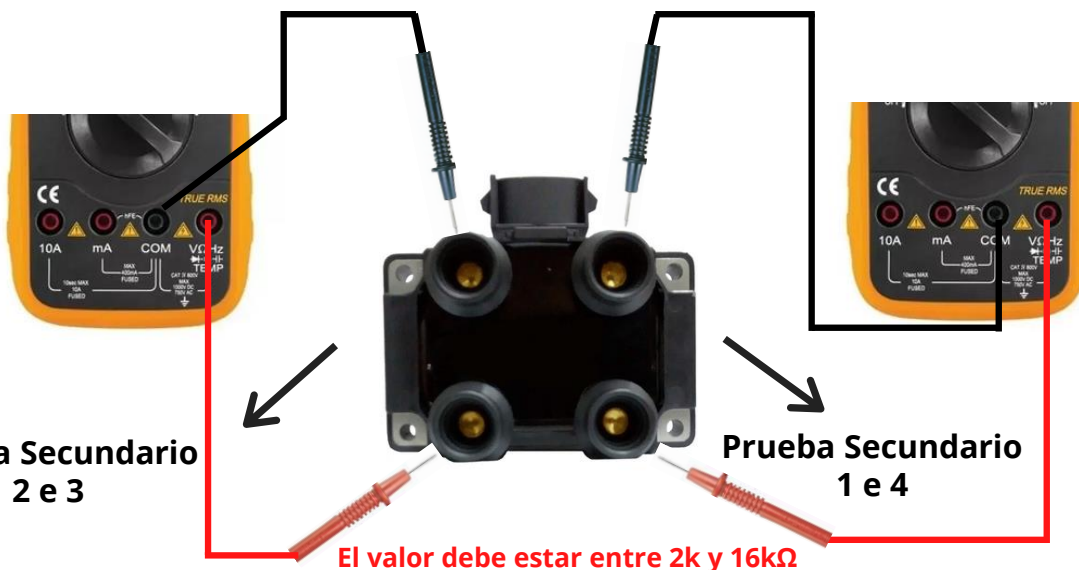
El valor debe estar entre 0,2 y 1,0 Ω

En su multímetro:
-Resistencia (200 Ω)



Prueba en el bobinado secundario

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (20k Ω)



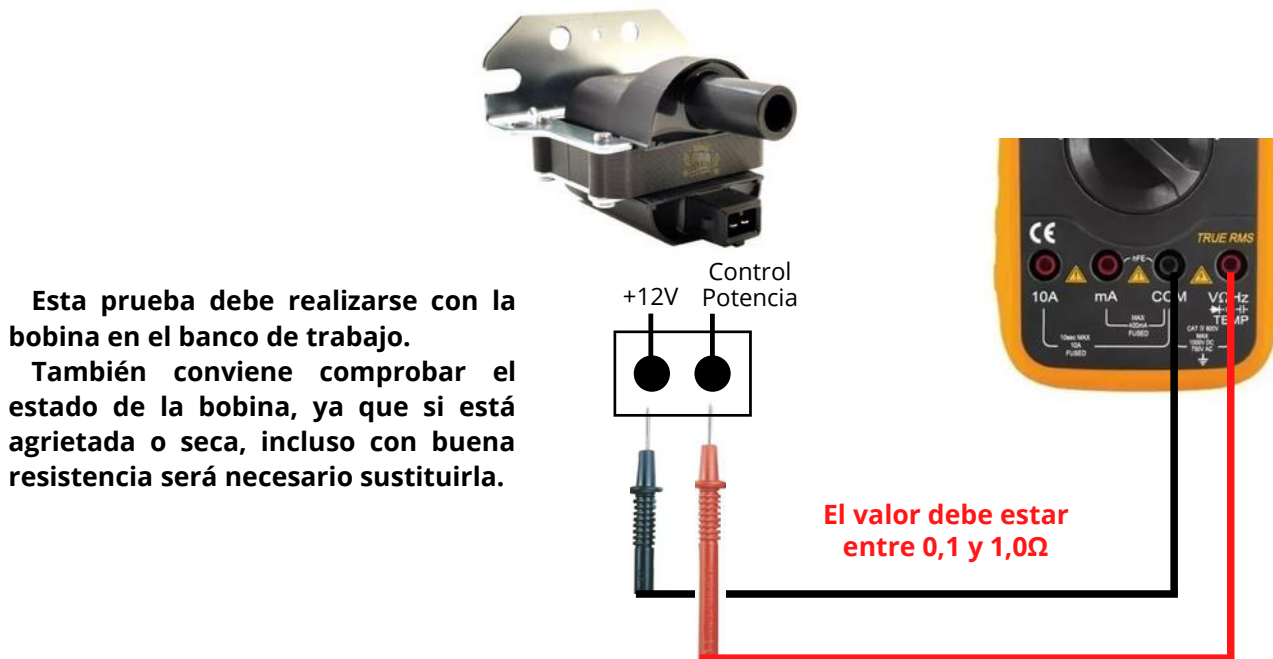
Bobina de Encendido - Prueba

Prueba en bobinas tipo individual - Sin módulo de encendido integrado

En este tipo, utilizando un multímetro, es posible probar los devanados primario y secundario de la bobina, ya que el primario no estará conectado al módulo de encendido.

Prueba en el bobinado primario

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (200 Ω)



Prueba en el bobinado secundario

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (20k Ω)

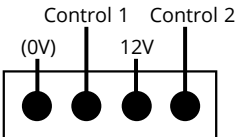
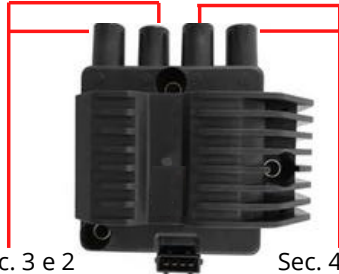
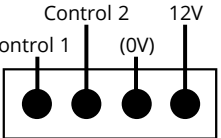
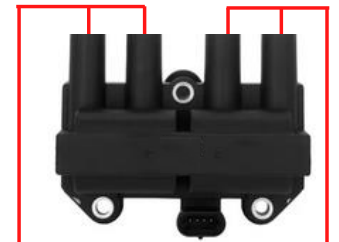
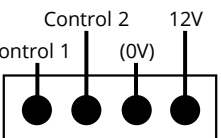
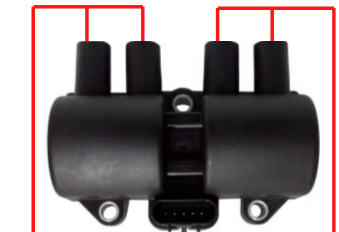
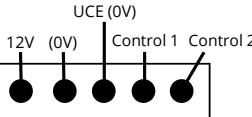


No es posible probar bobinas individuales con módulo de encendido.

Bobina de Encendido - Prueba

Prueba en bobinas tipo dual - **Con** módulo de encendido integrado

Tabla de Valores

 Secundario 1 (C e B) Secundario 2 (A e D) Resistencia en cada uno: 4,9k a 6,8kΩ	Orden de pines  -El control es digital. (pulsos de la unidad de control)	AUDI: *A3 VW: *Bora, Cross Fox, Fox, Gol, Golf, Kombi, New Beetle, Parati, Polo, Saveiro, Space Cross, Space Fox, Voyage. Vehículos principales
 Sec. 3 e 2 Sec. 4 e 1 Resistencia en cada uno: 5,0k a 7,0kΩ	Orden de pines  -El control es digital. (pulsos de la unidad de control)	GM: *Blazer *Corsa *Omega *S-10 2.2 MPFI. Vehículos principales
 Sec. 3 e 2 Sec. 4 e 1 Resistencia en cada uno: 5,0k a 7,0kΩ	Orden de pines  -El control es digital. (pulsos de la unidad de control)	GM: *Corsa MPFI 8v *Corsa 1.6 16v. Vehículos principales
 Sec. 3 e 2 Sec. 4 e 1 Resistencia en cada uno: 4,0k a 5,5kΩ	Orden de pines  -El control es digital. (pulsos de la unidad de control)	GM: *Agile. *Cobalt. *Montana, S-10 2.4 8v Flex. *Spin. Vehículos principales

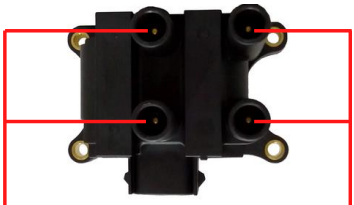
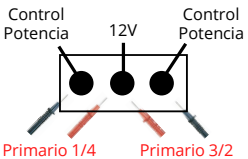
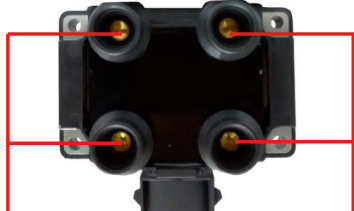
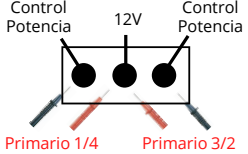
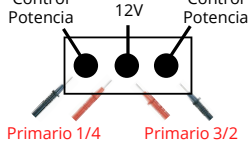
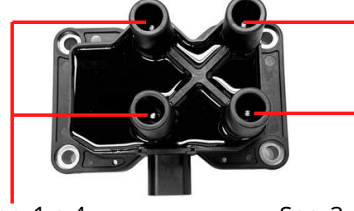
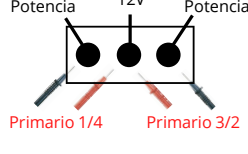
***importante:**

Realizar las pruebas con el equipo adecuado, de lo contrario podría dañar el propio equipo e incluso la unidad de control.

Bobina de Encendido - Prueba

Prueba en bobinas tipo dual - Sin módulo de encendido integrado

Tabla de Valores

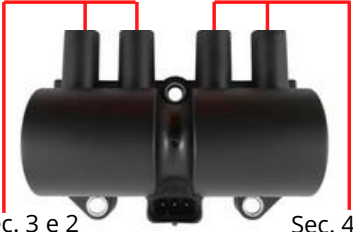
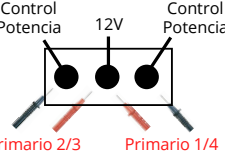
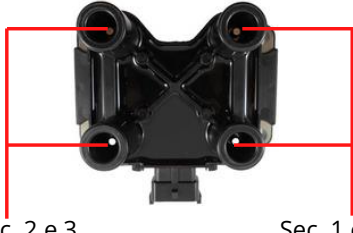
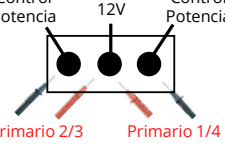
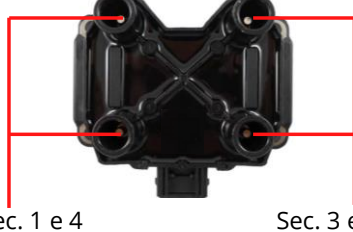
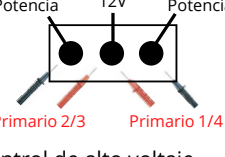
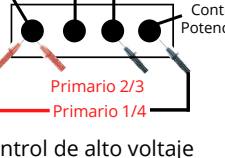
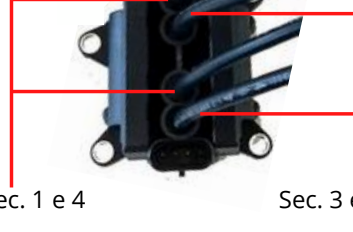
 Sec. 1 e 4 Sec. 3 e 2 Resistencia en cada uno: 9,5k a 13,5kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,4 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	FORD: *Ecosport Zetec Rocam 1.0 e 1.6 8v. *Fiesta 1.0 e 1.6 Zetec Rocam 8v. *Focus 1.6 8v, 1.8 e 2.0 16v Zetec. *Ka 1.0 e 1.6 Zetec. Vehículos principales
 Sec. 1 e 4 Sec. 3 e 2 Resistencia en cada uno: 11k a 15,5kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,4 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	FORD: *Ka 1.0/1.3 Endura. *Ranger 2.5 8v. *Fiesta 1.0/1.3 Endura. *Fiesta 1.4 16v Zetec. *Courier 1.3 Endura, 1.4 16v Zetec. *Escort 1.8 16v Zetec. Vehículos principales
 Sec. 1 e 4 Sec. 3 e 2 Resistencia en cada uno: 9,5k a 13kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,4 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	FIAT: *Tipo 1.6 8v ie. Vehículos principales
 Sec. 1 e 4 Sec. 3 e 2 Resistencia en cada uno: 7,0k a 9,5kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,4 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	FORD: *Courier 1.6 Zetec Rocam Flex. *Ecosport 1.6 8v Zetec Roc. Flex. *Fiesta 1.0/1.6 8v Zetec Roc. Flex. *Ka 1.0/1.6 8v Zetec Roc. Flex. Vehículos principales

***importante:**

Tenga cuidado al realizar una prueba de voltaje con el vehículo en marcha, ya que el voltaje podría alcanzar los 400v y dañar el componente de medición.

Bobina de Encendido - Prueba

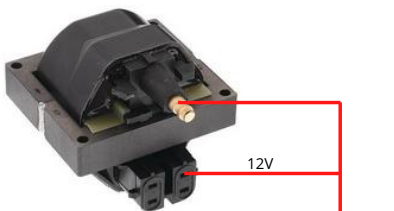
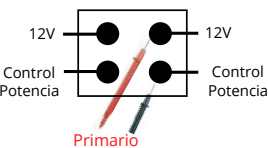
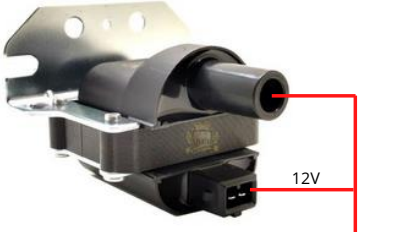
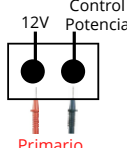
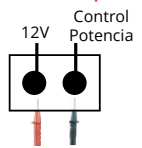
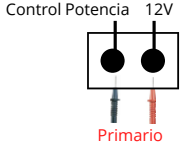
Continuación de la parte anterior.

 Sec. 3 e 2 Sec. 4 e 1 Resistencia en cada uno: 4,0k a 5,4kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,5 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	FIAT: *Strada 1.8 8v Flex. *Doblò / Idea 1.8 8v Flex... GM: *Celta 1.0/1.4 8v Flex. *Classic 1.0 8v VHCE. *Corsa 1.0/1.4/1.8 Flex. *Meriva 1.4/1.8. *Montana 1.4/1.8. *Prisma 1.0 VHCE/1.4 8v. Vehículos principales
 Sec. 2 e 3 Sec. 1 e 4 Resistencia en cada uno: 8k a 11kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,5 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	GM: *Astra 1.8/2.0 *Vectra 2.0 8v / 2.2 8v e 16v / 2.4 16v *Vectra GT / GTX 2.0 8v *Zafira 2.0 8v e 16v. Vehículos principales
 Sec. 1 e 4 Sec. 3 e 2 Resistencia en cada uno: 8k a 10,5kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,4 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	FIAT: *Doblò 1.3 16v Fire. *Fiorino 1.3 8v MPI / Fire Flex. *Idea 1.4 8v ELX Flex. *Palio 1.0/1.3 8v e 16v Fire Flex e Economy / 1.4 8v. *Palio Weekend 1.0 / 1.3 16v Fire. *Punto 1.4 8v MPI / Fire Flex. *Siena 1.0/1.3 8v e 16v Fire / 1.4 8v ELX Flex. *Strada 1.4 8v Flex. *Uno 1.0 8v Mile Fire. Vehículos principales
 Sec. 3 e 2 Sec. 1 e 4 Resistencia en cada uno: 13k a 17,5kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,3 a 0,9Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	PEUGEOT: *206 / 206 CC / 206 SW 1.6 16v. *207 / 207 SW 1.6 16v. *307 / 307 Sedan 1.6 16v. *Hoggar 1.6 16v. *Partner 1.6 16v. CITROËN: *C3 / C3 Picasso 1.6 16v. *Aicross e Berlingo Multispace 1.6 16v. *C4 / Xsara / Xsara Picasso 1.6 16v. Vehículos principales
 Sec. 1 e 4 Sec. 3 e 2 Resistencia en cada uno: 7,7k a 10,6kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,3 a 0,5Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	PEUGEOT: *206 1.0 16v (D4D). RENAULT: *Clio 1.0 16v (D4D). *Kangoo 1.0 16v (D4D). Vehículos principales

Bobina de Encendido - Prueba

Prueba en bobinas tipo individual - Sin módulo de encendido integrado

Tabla de Valores

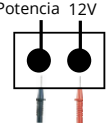
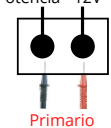
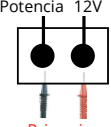
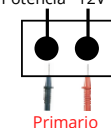
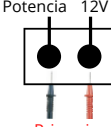
 Resistencia Sec. : 8,3k a 11,5kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primarios = 0,5 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	GM: *Kadett 1.8 / 2.0 EFI. *Monza 1.8 / 2.0 EFI. *Ipanema 1.8 / 2.0 EFI. Vehículos principales
 Resistencia Sec. : 6,5k a 8,5kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primario = 0,3 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	VW: *Gol 1.6 / 1.8 / 2.0 MI (AP). *Saveiro 1.6 / 1.8 / 2.0 MI (AP). *Parati 1.6 / 1.8 / 2.0 MI (AP). *Santana 1.8 / 2.0 MI (AP). *Quantum 1.8 / 2.0. Vehículos principales
 Resistencia Sec. : 6,0k a 8,5kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primario = 0,4 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	FIAT: *Elba 1.5 / 1.6 8v Injeção SPI. *Fiorino 1.0/1.3 8v Furgão Fire, 1.5/1.6 Inj. /MPI. *Palio 1.0 8v 96 a 04, 1.3 8v Fire 03, 1.5/1.6 8v. *Palio Weekend 1.0 8v MPI, 1.3 8v Fire, 1.5 MPI, 1.6 8v MPI. *Siena 1.0 8v MPI, 1.3 8v Fire, 1.5 MPI, 1.6 8v MPI. *Prêmio 1.5/1.6 Inj. * Strada 1.3/1.5/1.6 8v. *Tempra 2.0 8v e 16v. *Uno Antigos. Vehículos principales
 Resistencia Sec. : 9,0k a 12,0kΩ	Orden de pines  -Control de alto voltaje -Primario = 0,5 a 0,7Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	RENAULT: *Captur 2.0 16v *Clio 1.6 16v (K4M), Clio Sedan 1.6 16v Hi-Flex. *Duster / Duster Oroch 1.6 / 2.0 16v. *Fluence 1.6 / 2.0 16v. *Grand Scenic 2.0 16v, Scenic 1.6 / 2.0 16v. *Kangoo / Logan 1.6 16v (K4M). *Megane 1.6 16v, Megane CC 2.0 16v... *Sander 1.6 / 2.0 16v. Vehículos principales

*importante:

Tenga cuidado al realizar una prueba de voltaje con el vehículo en marcha, ya que el voltaje podría alcanzar los 400v y dañar el componente de medición.

Bobina de Encendido - Prueba

Continuación de la parte anterior.

 Resistencia Sec. : 5,0k a 7,0kΩ	Orden de pines Controle Potencia 12V  Primario -Control de alto voltaje -Primario = 0,7 a 1,0Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	HYUNDAI: *HB20 / HB20S 1.6 16v. *I30 1.6 16v. KIA: *Cerato 1.6 16v. *Soul 1.6 16v Gasolina / Flex. Vehículos principales
 Resistencia Sec. : 6,5k a 9,2kΩ	Orden de pines Controle Potencia 12V  Primario -Control de alto voltaje -Primario = 0,6 a 0,8Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	HYUNDAI: *Azerai 3.3 V6 / GLS. Vehículos principales
 Resistencia Sec. : 5,0k a 7,5kΩ	Orden de pines Controle Potencia 12V  Primario -Control de alto voltaje -Primario = 0,4 a 0,6Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	FORD: *Ecosport 2.0 16v Duratec. *Focus 2.0 16v Duratec Gasolina / Flex. VOLVO: *C30 2.0 2006... *S40 1.8 16v 2004/10 *V50 1.8 / 2.0 16v 2004/10 Vehículos principales
 No es posible realizar pruebas secundarias.	Orden de pines Controle Potencia 12V  Primario -Control de alto voltaje -Primario = 0,3 a 0,7Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	FORD: *Fusion 2.3 16v Duratec Gasolina. Vehículos principales
 Resistencia Sec. : 5,0k a 7,0kΩ	Orden de pines Controle Potencia 12V  Primario -Control de alto voltaje -Primario = 0,6 a 1,1Ω -Precaución: Regrese hasta 400V	HYUNDAI: *HB20 1.0 12v 2012/... *HB20S 1.0 12v 2014/... KIA: *Picanto 1.0 12v 2011/... Vehículos principales